

1. 套件概述

IIS3DWB 采用系统级封装，配备了具有低噪音以及超宽且平坦频率范围的三轴数字振动传感器。该器件具有高带宽、低噪音、高稳定性和可重复灵敏度，以及在扩展温度范围（可达+105°C）内的工作能力，特别适合工业应用中的振动监控。

低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能（如 FIFO 和中断），这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。

IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围（ $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g），并且能够测量带宽最高达 6 kHz 的加速度项目，输出数据率为 26.7 kHz。器件中集成了 3 kB 的先进先出（FIFO）缓冲器，以避免任何数据丢失，并限制主机处理器的干预。

意法半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺，已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品，服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造，而内嵌的 IC 接口采用 CMOS 技术开发。

IIS3DWB 具有自检功能，允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列（LGA）封装，可确保在更大的温度范围（-40 °C 至+105 °C）内正常工作。

IIS3DWB

工业级三轴数字振动传感器

超低噪声 • 超宽带宽 • 高稳定性 • 适用于工业振动监测



主要特性	
超宽且平坦的频率响应 DC 到 6 kHz (±3 dB)	超低噪声密度 低至 75 µg/√Hz (3 轴模式) 或 60 µg/√Hz (单轴模式)
可选满量程 ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g	宽温度范围 -40 °C ~ +105 °C
低功耗 3 轴工作电流 仅 1.1 mA	嵌入式 FIFO 3 kB
高稳定性 温度与机械冲击下 保持高稳定性	内置自检 用于最终应用中的 传感器功能检查



产品简介

IIS3DWB 采用系统级封装，配备了具有低噪声以及超宽且平坦频率范围的三轴数字振动传感器。该器件具有高带宽、低噪声、高稳定性和可重复灵敏度，并能在扩展温度范围（-40 °C 至 +105 °C）内工作，特别适合工业应用中的振动监测。

IIS3DWB 具有低功耗、高性能的数字输出和嵌入式数字功能（如 FIFO 和中断），非常适合电池供电的工业无线传感器节点。

关键规格

	传感器类型	3 轴数字振动传感器
	可选满量程	±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
	频率响应范围	DC ~ 6 kHz (±3 dB)
	噪声密度	75 µg/√Hz (3 轴模式) 60 µg/√Hz (单轴模式)
	工作电流	1.1 mA (3 轴, 全性能)
	工作温度	-40 °C ~ +105 °C
	数字接口	SPI
	数字功能	可编程高通/低通滤波器、唤醒中断、活动/无活动、FIFO 阈值、嵌入式温度传感器
	供电电压	2.1 V ~ 3.6 V
	封装	LGA-14L (2.5 x 3.0 x 0.83 mm)
	符合标准	ECOPACK, RoHS 和“绿色”要求

优势亮点

- 高带宽：最高 6 kHz，支持 26.7 kHz 数据输出率
- 超低噪声：最低 75 µg/√Hz
- 高稳定性：温度与机械冲击下灵敏度稳定
- 低功耗：3 轴仅 1.1 mA
- 嵌入式 FIFO：3 kB，减少主机干预
- 灵活的数字滤波器：高通/低通，可配置截止频率
- 丰富的中断功能：唤醒、活动/无活动、FIFO 阈值
- 内置温度传感器与自检
- 紧凑封装：LGA-14L (2.5 x 3.0 x 0.83 mm)
- 符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

2. IIS3DWB 主要特征

3 轴振动传感器带数字输出

用户可选满量程：±2/±4/±8/±16 g

超宽且平坦的频率响应范围：从 dc 到 6 kHz（±3 dB 点）

超低噪声密度：在 3 轴模式下低至 75 µg/√Hz 或在单轴模式下 60 µg/√Hz

灵敏度在不同温度条件和机械冲击下高度稳定

更宽的温度范围：-40°C 至 +105 °C

低功耗：以 3 轴提供全部性能，电流消耗仅有 1.1 mA

SPI 串行接口

低通滤波器或高通滤波器，具有可选的截止频率

唤醒中断 / 活动 - 无活动 / FIFO 阈值

嵌入式 FIFO：3 kB

嵌入式温度传感器

嵌入式自检

供电电压 2.1 V 至 3.6 V

紧凑型封装: LGA 2.5 x 3 x 0.83 mm, 14 引线

符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

3. Email

Email: a845656974@outlook.com

4. 程序参考链接

<https://github.com/CoreMaker-lab/IIS3DWB>

<https://gitee.com/CoreMaker/IIS3DWB>

5. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

6. 套件示意图

如图 1 所示，为 IIS3DWB 评估套件。

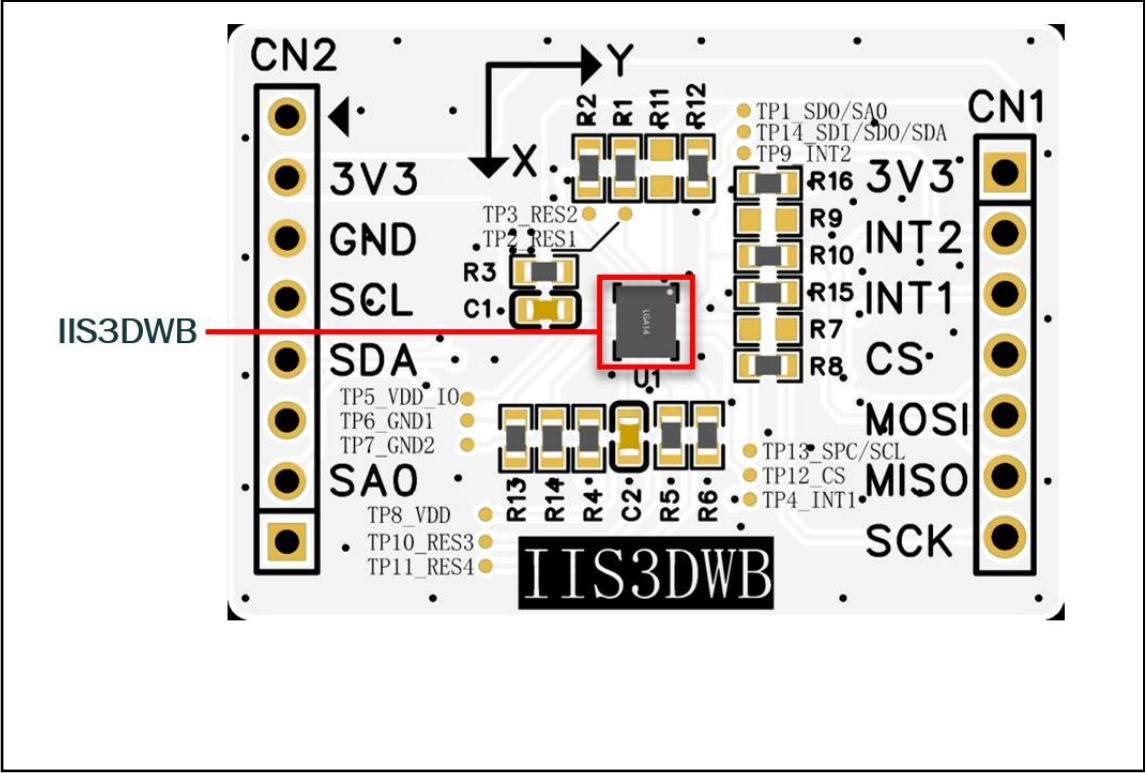


图 1 IIS3DWB10IS 评估套件

IIS3DWB

